Printed Pages– 4 Roll No. .....

239313(37)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov. Dec. 2018

(Old Scheme)

(Mining Branch)

BASIC MECHANICAL ENGINEERING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।*

Note *: Attempt all questions. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. निम्न को परिभाषित कीजिए : (स्ट्रैस-स्ट्रैन चित्र के संदर्भ में) 10

(i) डक्टीलिटी

(ii) ब्रिटलनेस

(iii) टॅफनेस

BME

(iv) हार्डनेस

(v) मैलिवलीटी

Define the terms with respect to stress-strain diagram.

(i) Ductility

(ii) Brittleness

(iii) Toughness

(iv) Hardness

(v) Maleability

2. नक्कल ज्वांट का डिजाइन (अभिकल्पना कीजिए) जब 35 kN का लोड मटेरियल जिसकी अधिकतम प्रतिबल 50 MPa, अपस्पन 60 MPa तथा घर्षण 100 MPa हो। 10

Design a knuckle joint for 35 kN load and material having maxmium bending stress 50 MPa shear stress 60MPa and crusing stress 100 MPa.

अथवा

Or

ज्वांट क्या है किसी रिवेट के लिए पीच, बैक पीच, डायगोनल पीच तथा मार्जिन के साथ रिवेट दक्षता को परिभाषित कीजिए।

What are the joints. Define the term for rivet pitch, backpitch, Diagonal pitch, margine and efficiency of rivet.

3. टोटल बल तथा दाब की केन्द्र ज्ञात कीजिए यदि प्लेट 1.25×2.00

चौड़ा तथा लम्बा है और पानी के तल से इसकी चौड़ाई 1.60 m नीचे है। 10

Find total pressure force and centre of pressure for a rectangular plate. If it is 1.25 width and 2.00 m. Depth and its vertical distance from surface of water is 1.60 m to its short dimentions or width.

4. सेन्ट्रोफ्यूगल पम्प क्या है। व्याख्या कीजिए, परिचय, सिद्धांत चित्र, बनावट, क्रियाविधि, लाभ हानि। 10

What is centrifugal pump. Explain introduction, principle figure, constructional detail. Working advantage Disadvantage.

5. व्याख्या कीजिए उष्मागतिकी की द्वितीय सिद्धांत तथा IHP, BHP, FHP, MMP and ηmech. 10

Explain second law of thermodynamics and define the terms IHP, BHP, FHP, MMP and ηmech.

6. ब्वायलर माउण्टींग तथा एसेसरिज क्या है इन्हें वर्णन करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। 10

What are the Boiler Mounting & Accessories. Explain & Differentiate them.

7. चार स्ट्रोक इंजन (पेट्रोल) सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसकी दक्षता $\eta_{otto} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$ सिद्ध कीजिए। 10

Explain principles of four stroke petrol Engine & prove.

$$\eta_{otto} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad r = \text{compression ratio.}$$

8. क्लच क्या है मल्टीप्लेट कलच का वर्णन करें। 10

What is clutch. Explain Multiplate clutch.

अथवा

Or

अंतर बताते हुए वर्णन करें बेल्ट, रोप तथा चैन।

Explain & Differenciate Rope, Chain & Belt.

9. हैण्डलींग इक्वीपमेंट का वर्णन कीजिए। प्रकार तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के चयन के तरीकों का वणर्न करें। 10

Explain Handling Equipment type, & factors affecting the choice of handling equipment.

10. मेंटेन्स क्या है? सेडयूल्ड मेंटेनेंस का वर्णन करें। 10

What is Maintanance? Explain scheduled maintanance.